

Onboarding-Modul Konzept für cflux

Überblick

Ein dreistufiger Onboarding-Prozess von der Bewerbung bis zum vollständig integrierten Mitarbeiter.

1. Pre-Onboarding (Bewerbungsphase)

1.1 Bewerber-Selbstregistrierung

- **Öffentliches Portal:** Bewerber können sich ohne Authentifizierung registrieren
- **Pflichtfelder:** Vorname, Nachname, Email, Telefon, Position (Dropdown)
- **Email-Verifikation:** Bestätigungslink vor Zugang zum Portal
- **Bewerber-Dashboard:** Persönlicher Bereich zur Verwaltung der Bewerbung

1.2 Dokumenten-Upload

Pflichtdokumente:

- Lebenslauf (CV)
- Zeugnisse/Abschlüsse
- Anschreiben

Technische Anforderungen:

- Erlaubte Formate: PDF, DOCX, JPG, PNG
- Max. Dateigröße: 10 MB pro Dokument
- Virus-Scan bei Upload
- Versionierung: Dokumente können ersetzt werden
- Status-Anzeige: Welche Dokumente fehlen noch?

Validierung vor Einreichung:

- Alle 3 Pflichtdokumente müssen vorhanden sein
- Button "Bewerbung einreichen" wird erst dann aktiviert
- Warnung bei fehlenden Dokumenten mit Checkliste

1.3 Bewerbungs-Inbox (HR-Seite)

Übersicht:

- Liste aller eingereichten Bewerbungen
- Filterung nach: Status, Position, Einreichungsdatum
- Sortierung: Datum, Name, Position
- Schnellansicht: Name, Position, Einreichungsdatum, Status

Status-Workflow:

- Neu → In Prüfung → Gespräch geplant → Angebot → Eingestellt / Abgelehnt

- Statusänderungen mit automatischen Email-Benachrichtigungen

Bewerbungsdetails:

- Vollständige Bewerberdaten
- Alle hochgeladenen Dokumente (Download-Links)
- Notizen-Bereich für HR-Team
- Timeline aller Aktivitäten
- Kommentarfunktion (intern, nicht für Bewerber sichtbar)

1.4 Termin- und Gesprächsverwaltung

Terminarten:

- Telefoninterview
- Video-Call (mit Meeting-Link)
- Persönliches Gespräch (mit Adresse)
- Assessment/Test
- Probearbeit

Terminplanung:

- Datum, Uhrzeit, Dauer
- Teilnehmer (mehrere Interviewer möglich)
- Automatische Kalender-Einladungen (iCal)
- Email-Erinnerungen (24h vorher)
- Meeting-Raum-Buchung (falls vorhanden)

Gesprächsdokumentation:

- Notizen während/nach Gespräch
- Bewertungsskala (1-5 Sterne)
- Entscheidungsempfehlung
- Anhänge (z.B. ausgefüllte Bewertungsbögen)

2. Main Onboarding (Einstellungsprozess)

2.1 Übergang von Bewerber zu Mitarbeiter

Automatisierung:

- Button "Einstellen" in Bewerbungsdetails
- Erstellt automatisch Employee-Record
- Verknüpft Bewerberdaten mit Mitarbeiterdatensatz
- Status-Update: **Eingestellt**

2.2 Vertragsverwaltung

Dokumente:

- Arbeitsvertrag (Upload oder generieren aus Vorlage)
- Datenschutzerklärung
- IT-Nutzungsrichtlinien
- Geheimhaltungsvereinbarung (NDA)
- Schweigepflichtserklärung

Workflow:

- Upload von HR-Seite
- Freigabe zur Unterschrift
- Digital signieren (optional: DocuSign-Integration)
- Versionierung und Archivierung
- Status: **Ausstehend** → **Unterschrieben** → **Archiviert**

2.3 Behördliche Anmeldungen

Checkliste:

- ☐ Sozialversicherung (DE/CH)
- ☐ Krankenversicherung
- ☐ Berufsgenossenschaft
- ☐ Lohnsteuerkarte/Steuer-ID
- ☐ Bankkonto für Gehalt

Pro Punkt:

- Zuständige Person zuweisen
- Fälligkeitsdatum
- Status-Tracking
- Notizen/Referenznummern
- Upload von Bestätigungen

2.4 Stammdaten erfassen

Mitarbeiterdaten:

- Personalien (aus Bewerbung übernehmen)
- Adresse
- Bankverbindung
- Steuerklasse, Religionszugehörigkeit
- Notfallkontakt
- Abteilung, Position, Vorgesetzter
- Startdatum, Probezeit-Ende
- Gehalt (verschlüsselt, nur HR-Zugriff)

3. Post-Onboarding (Integration)

3.1 Schulungsmanagement

Schulungstypen:

- Firmenpräsentation
- Produktschulungen
- Compliance-Training (DSGVO, etc.)
- Software-Einweisungen
- Sicherheitsunterweisungen
- Fachspezifische Trainings

Schulungsplanung:

- Zuordnung zu Mitarbeiter
- Trainer festlegen
- Datum, Zeit, Ort/Link
- Status: **Geplant** → **In Bearbeitung** → **Abgeschlossen**
- Anwesenheitsbestätigung
- Zertifikate (Upload oder generieren)
- Wiederholungsintervalle (z.B. jährlich)

Schulungskatalog:

- Standard-Schulungen für neue Mitarbeiter
- Automatische Zuweisung basierend auf Position
- Vorlagen für wiederkehrende Schulungen

3.2 Equipment-Management

Ausrüstungskatalog:

- Hardware: Laptop, Monitor, Tastatur, Maus, Headset, Handy
- Zutrittskarten, Schlüssel
- Dienstwagen (falls zutreffend)
- Visitenkarten
- Arbeitskleidung/PSA

Ausrüstungszuweisung:

- Gegenstand aus Katalog wählen
- Seriennummer/Inventarnummer
- Ausgabedatum
- Zustand bei Ausgabe (Dropdown)
- Unterschrift des Mitarbeiters (digital oder Upload)
- Rückgabedatum (optional, bei Beendigung)

Übergabeprotokoll:

- PDF-Generierung mit allen ausgehändigten Gegenständen
- Unterschriften (Mitarbeiter + Verantwortlicher)
- Automatischer Email-Versand an beide Parteien
- Archivierung im Mitarbeiter-Dossier

3.3 IT-Compliance

IT-Setup Checkliste:

- ☐ Email-Account erstellt
- ☐ Active Directory / SSO
- ☐ VPN-Zugang
- ☐ Software-Lizenzen zugewiesen
- ☐ Zugriffsrechte konfiguriert (nach Rolle)
- ☐ 2FA aktiviert
- ☐ Backup-Einstellungen
- ☐ Mobile Device Management (MDM)

IT-Schulungen:

- Passwort-Richtlinien
- Phishing-Awareness
- Datensicherheit
- Verwendung der IT-Systeme

Dokumentation:

- Welche Systeme hat der Mitarbeiter Zugang?
- Welche Berechtigungen?
- IT-Verantwortlicher für Freigaben
- Revisionssicher dokumentiert

3.4 Onboarding-Fortschritt

Dashboard:

- Übersicht aller neuen Mitarbeiter
- Fortschrittsbalken pro Mitarbeiter
- Offene Tasks (rot markiert bei Überfälligkeit)
- Zuweisungen an verschiedene Abteilungen (HR, IT, Fachbereich)

Task-Management:

- Automatische Task-Erstellung basierend auf Vorlagen
- Fälligkeitsdaten relativ zum Startdatum
- Erinnerungen per Email
- Eskalation bei Verzögerungen
- Abschluss-Bestätigung mit Unterschrift

4. Technische Architektur

4.1 Datenbankstruktur

Haupt-Entitäten:

- `applicants` - Bewerberdaten
- `applicant_documents` - Hochgeladene Dokumente
- `applicant_interviews` - Termine und Gespräche
- `onboarding_tasks` - Aufgaben über alle Phasen
- `employees` - Mitarbeiterstammdaten
- `equipment` - Ausrüstungskatalog
- `equipment_assignments` - Zuordnungen
- `training_sessions` - Schulungen
- `training_completions` - Teilnahmebestätigungen

Beziehungen:

- `applicant` → `employee` (1:1, nach Einstellung)
- `applicant/employee` → `documents` (1:n)
- `employee` → `equipment_assignments` (1:n)
- `employee` → `training_completions` (1:n)
- `onboarding_tasks` → `users` (Zuständigkeiten)

4.2 Sicherheit & Datenschutz

Zugriffsrechte:

- Bewerber: Nur eigene Daten, keine HR-Notizen
- HR: Voller Zugriff auf Bewerbungen und Onboarding
- IT: Nur IT-relevante Daten (Equipment, Accounts)
- Vorgesetzte: Mitarbeiter ihrer Abteilung
- Trainer: Nur Schulungsdaten

DSGVO-Compliance:

- Einwilligung zur Datenverarbeitung
- Löschfristen für abgelehnte Bewerbungen
- Anonymisierung nach Fristablauf
- Audit-Log für alle Zugriffe auf Bewerberdaten
- Export-Funktion für Datenauskunft

Datenverschlüsselung:

- Gehaltsdaten verschlüsselt
- Dokumente verschlüsselt gespeichert
- SSL/TLS für alle Übertragungen
- Passwort-Hashing (bcrypt/Argon2)

4.3 Benachrichtigungen & Workflows

Email-Templates:

- Registrierungsbestätigung
- Bewerbungseingang (an HR)
- Statusänderungen

- Termineinladungen
- Erinnerungen (Dokumente, Tasks)
- Willkommens-Email (bei Einstellung)

Automatisierungen:

- Task-Erstellung bei Statuswechsel
- Eskalations-Emails bei überfälligen Tasks
- Automatische Archivierung alter Bewerbungen
- Reminder für Probezeit-Ende
- Wiedervorlage für wiederkehrende Schulungen

4.4 Integration mit bestehenden Modulen

HR-Modul:

- Mitarbeiterstammdaten
- Abwesenheiten, Urlaub
- Gehaltsabrechnung

Zeiterfassung:

- Startdatum als Beginn der Zeiterfassung
- Arbeitszeit-Modell übernehmen

Projekt-Management:

- Neue Mitarbeiter Projekten zuweisen
- Ressourcenplanung

Equipment-Verwaltung:

- Inventar-Nummern
- Wartungshistorie
- Rückgabe bei Austritt

5. UI/UX Konzept

5.1 Bewerber-Portal (öffentlich)

Startseite:

- Einfaches, einladendes Design
- "Jetzt bewerben" Call-to-Action
- Übersicht offener Stellen

Bewerbungs-Wizard:

- Step 1: Registrierung
- Step 2: Dokumente hochladen
- Step 3: Überprüfung & Einreichen

- Progress-Bar am oberen Rand
- Speichern und später fortsetzen möglich

Bewerber-Dashboard:

- Status der Bewerbung (visuell ansprechend)
- Fehlende Dokumente hervorgehoben
- Anstehende Termine
- Nachrichtencenter (Kommunikation mit HR)

5.2 HR-Dashboard

Inbox-Ansicht:

- Kanban-Board oder Listen-Ansicht (umschaltbar)
- Spalten: Neu, In Prüfung, Gespräch, Angebot, Eingestellt
- Drag & Drop für Statuswechsel
- Bulk-Aktionen (mehrere Bewerber gleichzeitig ablehnen)

Bewerbungs-Detailansicht:

- Sidebar: Bewerberdaten, Status, Quick-Actions
- Hauptbereich: Tabs für Dokumente, Timeline, Notizen, Termine
- Schnelle Aktionen: Email senden, Termin anlegen, Status ändern

5.3 Onboarding-Dashboard

Übersicht:

- Alle Mitarbeiter im Onboarding
- Gruppiert nach Phase (Main/Post)
- Fortschrittsbalken pro Person
- Filter: Abteilung, Startdatum, Verantwortlicher

Mitarbeiter-Detailansicht:

- Tabs: Stammdaten, Tasks, Schulungen, Equipment, Dokumente
- Timeline aller Aktivitäten
- Kommentarfunktion für Team-Kommunikation

5.4 Mobile-Ansicht

Responsive Design:

- Bewerber-Portal vollständig mobil nutzbar
- Upload per Smartphone-Kamera
- Push-Notifications für Termine (optional)

6. Reporting & Analytics

6.1 KPIs

- Time-to-Hire (von Bewerbung bis Einstellung)
- Bewerbungen pro Stelle
- Conversion-Rate (Bewerbung → Einstellung)
- Onboarding-Completion-Rate
- Durchschnittliche Onboarding-Dauer

6.2 Reports

Für Management:

- Recruiting-Pipeline
- Kosten pro Einstellung
- Abteilungs-Wachstum

Für HR:

- Offene Tasks (wer ist überfällig?)
- Schulungsstatus (wer braucht welche Schulung?)
- Equipment-Auslastung

Export:

- CSV, Excel, PDF
 - Automatische Reports per Email (z.B. wöchentlich)
-

7. Implementation-Empfehlungen

Phase 1: Pre-Onboarding (MVP)

- Bewerber-Registrierung
- Dokumenten-Upload
- Bewerbungs-Inbox
- Basis-Statusverwaltung

Phase 2: Main Onboarding

- Übergang Bewerber → Mitarbeiter
- Vertragsverwaltung
- Behörden-Checklisten
- Stammdaten-Erfassung

Phase 3: Post-Onboarding

- Schulungsmanagement
- Equipment-Verwaltung
- IT-Compliance
- Übergabeprotokolle

Phase 4: Optimierung

- Automatisierungen
 - Advanced Analytics
 - Integration mit externen Systemen (DocuSign, Kalender, etc.)
 - Mobile App
-

8. Technologie-Stack Empfehlung

Backend

- **Framework:** FastAPI (Python) oder NestJS (TypeScript)
- **Datenbank:** PostgreSQL mit PostGIS
- **ORM:** SQLAlchemy / Prisma
- **Task Queue:** Celery / Bull für Hintergrund-Jobs
- **Storage:** S3-kompatibles Object Storage für Dokumente

Frontend

- **Framework:** Vue.js 3 / React mit TypeScript
- **UI Library:** Vuetify / shadcn/ui
- **State Management:** Pinia / Zustand
- **File Upload:** vue-dropzone / react-dropzone
- **Rich Text:** TipTap / Lexical

Zusätzliche Services

- **Email:** SendGrid / AWS SES
 - **Calendar:** iCal.js für Kalender-Integration
 - **PDF Generation:** WeasyPrint / Puppeteer
 - **Virus Scan:** ClamAV
 - **Analytics:** PostHog / Matomo
-

9. Datenmodell Details

9.1 Applicants (Bewerber)

```
id: UUID (PK)
email: string (unique)
first_name: string
last_name: string
phone: string
position_applied: string
status: enum (draft, submitted, in_review, interview_scheduled, offer_made, hired, rejected)
stage: enum (pre_onboarding, main_onboarding, post_onboarding)
created_at: timestamp
updated_at: timestamp
submitted_at: timestamp (nullable)
hired_at: timestamp (nullable)
```

```
employee_id: UUID (FK, nullable)
rejection_reason: text (nullable)
source: string (job_portal, website, referral)
```

9.2 Applicant Documents

```
id: UUID (PK)
applicant_id: UUID (FK)
document_type: enum (cv, certificate, cover_letter, contract, id_card, other)
file_name: string
file_path: string
file_size: integer
mime_type: string
uploaded_at: timestamp
verified_by: UUID (FK to users, nullable)
verified_at: timestamp (nullable)
version: integer (default 1)
is_latest: boolean (default true)
```

9.3 Applicant Interviews

```
id: UUID (PK)
applicant_id: UUID (FK)
interview_type: enum (phone, video, onsite, technical, cultural_fit)
scheduled_at: timestamp
duration_minutes: integer
location: string (nullable)
meeting_url: string (nullable)
interviewer_ids: UUID[] (array of user IDs)
status: enum (scheduled, completed, cancelled, no_show)
notes: text (nullable)
rating: integer (1-5, nullable)
recommendation: enum (strong_yes, yes, maybe, no, strong_no, nullable)
created_at: timestamp
updated_at: timestamp
```

9.4 Onboarding Tasks

```
id: UUID (PK)
applicant_id: UUID (FK, nullable)
employee_id: UUID (FK, nullable)
stage: enum (pre_onboarding, main_onboarding, post_onboarding)
task_type: string
title: string
description: text
assigned_to: UUID (FK to users)
```

```
due_date: date
completed_at: timestamp (nullable)
completed_by: UUID (FK to users, nullable)
status: enum (pending, in_progress, completed, overdue, cancelled)
priority: enum (low, medium, high, critical)
sort_order: integer
dependencies: UUID[] (IDs of tasks that must be completed first)
```

9.5 Equipment Catalog

```
id: UUID (PK)
name: string
category: enum (laptop, monitor, phone, keyboard, mouse, headset, badge, keys,
other)
description: text
manufacturer: string (nullable)
model: string (nullable)
quantity_available: integer
reorder_threshold: integer
cost: decimal (nullable)
```

9.6 Equipment Assignments

```
id: UUID (PK)
applicant_id: UUID (FK, nullable)
employee_id: UUID (FK, nullable)
equipment_id: UUID (FK)
serial_number: string (nullable)
assigned_at: timestamp
assigned_by: UUID (FK to users)
returned_at: timestamp (nullable)
returned_by: UUID (FK to users, nullable)
condition_on_assignment: enum (new, good, fair, poor)
condition_on_return: enum (good, fair, poor, damaged, nullable)
notes: text (nullable)
signature_path: string (nullable)
```

9.7 Training Catalog

```
id: UUID (PK)
title: string
description: text
category: enum (company_intro, product, compliance, software, safety, technical)
duration_minutes: integer
is_mandatory: boolean
required_for_positions: string[] (array of position names)
```

```
recurrence_interval_months: integer (nullable, for recurring trainings)
trainer_id: UUID (FK to users, nullable)
materials_path: string (nullable)
certificate_template_path: string (nullable)
```

9.8 Training Sessions

```
id: UUID (PK)
training_id: UUID (FK)
applicant_id: UUID (FK, nullable)
employee_id: UUID (FK, nullable)
scheduled_at: timestamp
location: string (nullable)
meeting_url: string (nullable)
trainer_id: UUID (FK to users)
status: enum (scheduled, in_progress, completed, cancelled)
attended: boolean (nullable)
completion_date: timestamp (nullable)
certificate_issued: boolean (default false)
certificate_path: string (nullable)
score: integer (nullable, for tests)
feedback: text (nullable)
next_session_due: date (nullable, for recurring trainings)
```

9.9 Comments/Notes

```
id: UUID (PK)
related_to_type: enum (applicant, employee, interview, task, equipment)
related_to_id: UUID
author_id: UUID (FK to users)
content: text
is_internal: boolean (not visible to applicant/employee)
created_at: timestamp
updated_at: timestamp
```

9.10 Audit Log

```
id: UUID (PK)
user_id: UUID (FK to users, nullable for system actions)
action_type: string (create, read, update, delete, status_change, etc.)
entity_type: string (applicant, employee, document, etc.)
entity_id: UUID
old_values: jsonb (nullable)
new_values: jsonb (nullable)
ip_address: string
```

```
user_agent: string
created_at: timestamp
```

10. API Endpoints Übersicht

10.1 Public Endpoints (Bewerber)

```
POST /api/public/applicants/register
POST /api/public/applicants/verify-email
POST /api/public/applicants/login
GET /api/public/positions (offene Stellen)

POST /api/applicants/documents/upload
GET /api/applicants/{id}/documents
DELETE /api/applicants/documents/{id}
POST /api/applicants/{id}/submit
GET /api/applicants/{id}/status
GET /api/applicants/{id}/interviews
```

10.2 HR Endpoints

```
GET /api/hr/applicants (mit Filtern und Pagination)
GET /api/hr/applicants/{id}
PATCH /api/hr/applicants/{id}/status
POST /api/hr/applicants/{id}/notes
POST /api/hr/applicants/{id}/interviews
PATCH /api/hr/interviews/{id}
POST /api/hr/applicants/{id}/hire (überführt zu Employee)
POST /api/hr/applicants/{id}/reject
```

10.3 Onboarding Endpoints

```
GET /api/onboarding/employees (aktive Onboarding-Prozesse)
GET /api/onboarding/employees/{id}
POST /api/onboarding/tasks
PATCH /api/onboarding/tasks/{id}/complete
GET /api/onboarding/tasks/overdue

POST /api/onboarding/equipment/assign
PATCH /api/onboarding/equipment/{id}/return
GET /api/onboarding/equipment/available

POST /api/onboarding/trainings/schedule
PATCH /api/onboarding/trainings/{id}/complete
POST /api/onboarding/trainings/{id}/certificate
```

10.4 Admin Endpoints

```
GET    /api/admin/analytics/dashboard
GET    /api/admin/analytics/time-to-hire
GET    /api/admin/analytics/conversion-rates
POST   /api/admin/equipment (Equipment-Katalog verwalten)
POST   /api/admin/trainings (Training-Katalog verwalten)
POST   /api/admin/task-templates
```

11. Workflow-Diagramme (Text-Beschreibung)

11.1 Pre-Onboarding Flow

```
1. Bewerber registriert sich
  ↓
2. Email-Verifikation
  ↓
3. Login zum Bewerber-Portal
  ↓
4. Upload CV
  ↓
5. Upload Zeugnisse
  ↓
6. Upload Anschreiben
  ↓
7. System prüft Vollständigkeit
  ↓
8. Button "Einreichen" aktiviert
  ↓
9. Bewerber reicht Bewerbung ein
  ↓
10. Status: submitted
  ↓
11. Email an HR-Team
  ↓
12. Bewerbung erscheint in Inbox
```

11.2 Interview-Scheduling Flow

```
1. HR wählt Bewerber aus
  ↓
2. Klick auf "Termin anlegen"
  ↓
3. Auswahl: Termintyp, Datum, Uhrzeit
  ↓
```

4. Interviewer zuweisen
↓
5. Termin speichern
↓
6. System sendet:
 - Kalender-Einladung an Interviewer
 - Email an Bewerber↓
7. 24h vorher: Erinnerungs-Email
↓
8. Nach Termin: Interviewer füllt Bewertung aus
↓
9. Entscheidung: Weiteres Interview / Angebot / Absage

11.3 Hiring Flow

1. HR klickt "Einstellen"
↓
2. Formular für Mitarbeiterdaten
↓
3. Startdatum, Position, Gehalt eingeben
↓
4. Vertrag hochladen
↓
5. System erstellt Employee-Record
↓
6. Status: hired
↓
7. Stage: main_onboarding
↓
8. Automatische Task-Erstellung:
 - Sozialversicherung anmelden
 - Krankenversicherung
 - Steuer-ID erfassen
 - etc.↓
9. Email an IT, HR, Vorgesetzten
↓
10. Übergang zu Post-Onboarding Tasks

11.4 Post-Onboarding Flow

1. Mitarbeiter hat gestartet
↓
2. System erstellt Schulungs-Tasks
↓
3. System erstellt Equipment-Tasks
↓
4. IT erstellt Accounts

- ```
↓
5. Equipment wird zugewiesen
↓
6. Übergabeprotokoll unterschreiben
↓
7. Schulungen durchführen
↓
8. Zertifikate ausstellen
↓
9. Alle Tasks completed?
 → Ja: Onboarding abgeschlossen
 → Nein: Reminder an Zuständige
```

---

## 12. Security Best Practices

### 12.1 Authentifizierung

- **Bewerber:** JWT-Token nach Email-Verifikation
- **Mitarbeiter/HR:** SSO-Integration (SAML/OAuth) oder lokale Authentifizierung
- **Session-Management:** Sichere, HTTP-only Cookies
- **Token-Lifetime:** Access Token 15min, Refresh Token 7 Tage
- **Brute-Force-Schutz:** Rate Limiting (5 Versuche / 15min)

### 12.2 Autorisierung

- **RBAC (Role-Based Access Control):**
  - Bewerber
  - HR-Manager
  - HR-Mitarbeiter
  - IT-Admin
  - Vorgesetzter
  - Trainer
- **Granulare Permissions:**
  - applicant.read
  - applicant.write
  - applicant.delete
  - applicant.hire
  - employee.salary.read (sehr eingeschränkt)
  - equipment.assign
  - training.complete
  - etc.

### 12.3 Datenschutz

- **Verschlüsselung at Rest:** Sensitive Felder in DB (Gehalt, Bankdaten)
- **Verschlüsselung in Transit:** TLS 1.3
- **Dokumente:** Verschlüsselt in Object Storage, Pre-Signed URLs mit Ablauf
- **PII (Personally Identifiable Information):** Zusätzliches Logging aller Zugriffe

- **Anonymisierung:** Nach 6 Monaten bei Absage (DSGVO)
- **Right to be Forgotten:** Endpoint für komplette Datenlöschung

## 12.4 Input Validation

- **Backend:** Pydantic Models / Joi Schemas
- **Frontend:** Zod / Vuelidate
- **File Upload:**
  - MIME-Type Whitelist
  - Magic Byte Verification
  - ClamAV Virus-Scan
  - Dateinamensbereinigung (keine ../../etc/passwd)

## 12.5 Security Headers

```
Content-Security-Policy
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security
Permissions-Policy
```

---

# 13. Testing-Strategie

## 13.1 Unit Tests

- **Backend:** pytest (Python) / Jest (TypeScript)
- **Coverage-Ziel:** >80%
- **Kritische Bereiche:**
  - Dokumenten-Validierung
  - Status-Transitions
  - Berechtigungsprüfungen
  - Email-Versand (mit Mocks)

## 13.2 Integration Tests

- **API-Tests:** Postman Collections / pytest mit TestClient
- **Datenbank:** Test-Container mit PostgreSQL
- **Szenarien:**
  - Kompletter Bewerbungsprozess
  - Hiring-Flow
  - Task-Completion-Chain

## 13.3 E2E Tests

- **Tool:** Playwright / Cypress
- **Kritische User Journeys:**
  - Bewerber registriert sich bis zur Einreichung

- HR bearbeitet Bewerbung bis Einstellung
- Onboarding-Task-Completion

## 13.4 Performance Tests

- **Load Testing:** k6 / Locust
- **Szenarien:**
  - 100 gleichzeitige Bewerber
  - 50 gleichzeitige Dokumenten-Uploads
  - Dashboard mit 1000+ Bewerbungen

## 13.5 Security Tests

- **OWASP ZAP:** Automatisierte Scans
  - **Manual Penetration Testing:** Bei Release
  - **Dependency Scanning:** Snyk / Dependabot
- 

# 14. Deployment & DevOps

## 14.1 Container Setup

```
docker-compose.yml (Development)
services:
 backend:
 build: ./backend
 ports: ["8000:8000"]
 environment:
 - DATABASE_URL=postgresql://user:pass@db:5432/cflux
 - REDIS_URL=redis://redis:6379
 depends_on:
 - db
 - redis

 frontend:
 build: ./frontend
 ports: ["3000:3000"]
 environment:
 - VITE_API_URL=http://localhost:8000

 db:
 image: postgres:16
 volumes:
 - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

 redis:
 image: redis:7-alpine

 minio: # S3-compatible storage
 image: minio/minio
 ports: ["9000:9000", "9001:9001"]
```

```
command: server /data --console-address ":9001"

clamav:
 image: clamav/clamav
```

## 14.2 CI/CD Pipeline

```
.github/workflows/deploy.yml
name: Deploy

on:
 push:
 branches: [main, staging]

jobs:
 test:
 runs-on: ubuntu-latest
 steps:
 - uses: actions/checkout@v3
 - name: Run tests
 run: |
 docker-compose -f docker-compose.test.yml up --abort-on-container-exit
 - name: Upload coverage
 uses: codecov/codecov-action@v3

 build:
 needs: test
 steps:
 - name: Build Docker images
 - name: Push to registry

 deploy:
 needs: build
 steps:
 - name: Deploy to Kubernetes / Docker Swarm
 - name: Run migrations
 - name: Smoke tests
```

## 14.3 Monitoring

- **Application Performance:** Sentry / Datadog
- **Logs:** ELK Stack / Grafana Loki
- **Metrics:** Prometheus + Grafana
- **Uptime:** UptimeRobot / Pingdom
- **Alerts:**
  - High error rate
  - Slow response times (>2s)
  - Failed background jobs
  - Disk space low

## 14.4 Backup & Recovery

- **Database:** Automated daily backups, 30 Tage Retention
  - **Documents:** S3 Versioning enabled
  - **Configuration:** Infrastructure as Code (Terraform)
  - **Disaster Recovery:** RPO <24h, RTO <4h
- 

## 15. Lokalisierung (DE/CH)

### 15.1 Sprachen

- Deutsch (primär)
- Englisch (optional)
- Französisch (für CH, optional)

### 15.2 Regionale Unterschiede

#### Deutschland:

- Sozialversicherungsnummer
- Steuer-ID
- Lohnsteuerkarte
- Krankenversicherung: Gesetzlich/Privat
- Berufsgenossenschaft

#### Schweiz:

- AHV-Nummer
- Quellensteuer (für Ausländer)
- Krankenversicherung obligatorisch
- Unfallversicherung (UVG)
- Pensionskasse (BVG)

### 15.3 Datums- und Zahlenformate

- Datumsformat: DD.MM.YYYY
- Währung: EUR (DE) / CHF (CH)
- Dezimaltrennzeichen: Komma
- Tausendertrennzeichen: Punkt

### 15.4 Rechtliches

- **DSGVO:** EU-Datenschutzgrundverordnung (DE)
  - **DSG:** Schweizer Datenschutzgesetz (CH)
  - **Unterschiede:** CH hat andere Löschfristen und Meldepflichten
- 

## 16. Erweiterungsmöglichkeiten (Future Features)

### 16.1 Candidate Relationship Management (CRM)

- Talent Pool für zukünftige Stellen
- Newsletter an interessierte Bewerber
- Automatisches Matching: Stelle ↔ Bewerber-Profil
- Skills-Datenbank

## 16.2 Assessment-Tools

- Online-Tests (Coding Challenges, Persönlichkeitstests)
- Automatische Auswertung
- Vergleich mit anderen Bewerbern

## 16.3 Onboarding-Buddy System

- Zuweisung eines Mentors
- Chat zwischen neuem Mitarbeiter und Buddy
- Feedback-Sammlung nach 30/60/90 Tagen

## 16.4 Gamification

- Onboarding-Fortschritt mit Achievements
- Badges für abgeschlossene Schulungen
- Leaderboard (optional, datenschutzkonform)

## 16.5 Self-Service für Mitarbeiter

- Equipment-Anfragen
- Schulungs-Anmeldung
- Dokumente herunterladen (Arbeitsvertrag, Zeugnisse)

## 16.6 Integrationen

- **Job-Portals:** Indeed, LinkedIn, StepStone (automatisches Posting)
- **Background Checks:** Integration mit Anbietern
- **E-Signature:** DocuSign, AdobeSign
- **Calendar:** Google Calendar, Outlook
- **HR-Systeme:** SAP SuccessFactors, Personio

## 16.7 AI-Features

- **CV-Parsing:** Automatisches Extrahieren von Daten aus Lebenslauf
- **Screening:** Automatische Vorauswahl basierend auf Anforderungen
- **Chatbot:** Beantwortet FAQ von Bewerbern
- **Interview-Scheduling:** KI schlägt optimale Termine vor

---

# 17. Compliance & Rechtliche Aspekte

## 17.1 Arbeitsrecht (DE)

- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

- Keine Diskriminierung nach: Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, Behinderung
- Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe (bei >20 Mitarbeitern)

## 17.2 Arbeitsrecht (CH)

- Gleichstellungsgesetz
- Aufenthaltsbewilligung für Ausländer (B/C/G)
- Quellensteuerpflicht

## 17.3 Bewerberdaten-Aufbewahrung

### Deutschland:

- Aufbewahrung: 6 Monate nach Absage
- Mit Einwilligung: Bis zu 2 Jahre (Talent Pool)
- Löschpflicht: Nach Fristablauf

### Schweiz:

- Ähnliche Regelungen wie DE
- Dokumentationspflicht bei Löschung

## 17.4 Vertragsarten

- Unbefristeter Arbeitsvertrag
- Befristeter Arbeitsvertrag
- Teilzeit
- Minijob (DE)
- Werkvertrag
- Praktikum

## 17.5 Probezeit

- Deutschland: Üblich 6 Monate, max. 6 Monate
- Schweiz: 1-3 Monate üblich

---

# 18. Change Management & Rollout

## 18.1 Stakeholder

- **HR-Team:** Hauptnutzer, größter Einfluss auf Anforderungen
- **IT:** Technische Umsetzung, Systemadministration
- **Management:** Budget-Freigabe, strategische Ausrichtung
- **Bewerber:** Externe User, keine direkte Einflussnahme
- **Hiring Manager:** Nutzer von Interview-Funktionen

## 18.2 Training

- **HR-Team:** 2-tägige Schulung vor Go-Live
- **IT:** Admin-Schulung

- **Hiring Manager:** 1h Workshop: Wie bewerte ich Bewerber?
- **Video-Tutorials:** Für Self-Service

### 18.3 Migration von Alt-System

- Export aller Bewerberdaten (falls vorhanden)
- Mapping auf neue Datenbankstruktur
- Import mit Validierung
- Parallelbetrieb: 1 Monat

### 18.4 Go-Live Strategie

#### **Soft Launch:**

- Woche 1-2: Nur eine Abteilung
- Feedback sammeln
- Quick Fixes

#### **Full Rollout:**

- Ab Woche 3: Alle Abteilungen
- Hypersupport in ersten 2 Wochen
- Daily Stand-Ups mit HR

### 18.5 Success Metrics

- **Adoption Rate:** >90% aller HR-Mitarbeiter nutzen System nach 4 Wochen
  - **Time-to-Hire:** Reduktion um 20%
  - **User Satisfaction:** NPS >40
  - **System Uptime:** >99.5%
- 

## 19. Kosten-Nutzen-Analyse

### 19.1 Initiale Kosten

- **Entwicklung:** 300-500 Personentage (bei Verwendung von Copilot weniger)
- **Design:** 20 Personentage
- **Testing:** 40 Personentage
- **Infrastruktur:** €200/Monat (Cloud)
- **Lizenzen:** Abhängig von gewählten Tools

### 19.2 Laufende Kosten

- **Hosting:** €200-500/Monat
- **Support:** 0.5 FTE
- **Wartung:** 10 Personentage/Jahr
- **Updates:** 20 Personentage/Jahr

### 19.3 Einsparungen



- **Zeitersparnis HR:** 5h/Woche pro HR-Mitarbeiter
- **Papier/Porto:** €500/Jahr
- **Fehler durch manuelle Prozesse:** Weniger Nacharbeiten
- **Employer Branding:** Professioneller Eindruck bei Bewerbern

## 19.4 ROI

- **Break-Even:** Nach ca. 12-18 Monaten
  - **Langfristiger Nutzen:** Skalierbarkeit, Datenbasierte Entscheidungen
- 

# 20. Support & Dokumentation

## 20.1 End-User-Dokumentation

- **Bewerber:** FAQ, Video-Tutorials
- **HR:** Ausführliches Handbuch (50+ Seiten)
- **Admin:** Technische Dokumentation

## 20.2 Support-Kanäle

- **Tier 1:** Helpdesk (Email, Ticket-System)
- **Tier 2:** Fachliche Unterstützung (HR-Expert)
- **Tier 3:** Entwickler (nur kritische Bugs)

## 20.3 Entwickler-Dokumentation

- **API-Dokumentation:** OpenAPI/Swagger
- **Architektur-Diagramme:** C4-Model
- **README:** Setup-Anleitung
- **CONTRIBUTING:** Guidelines für Contributors
- **ADR (Architecture Decision Records):** Warum welche Entscheidung?

## 20.4 Changelog

- **CHANGELOG.md:** Alle Änderungen pro Version
  - **Release Notes:** User-freundlich aufbereitet
  - **Breaking Changes:** Deutlich hervorgehoben
- 

Dieses Konzept bietet eine umfassende Grundlage für die Entwicklung des Onboarding-Moduls in cflux. Es ist strukturiert genug für GitHub Copilot, um präzise Vorschläge zu generieren, und flexibel genug für iterative Erweiterungen.